

Заг 1

$$Q_1 \quad A = \langle N, m^+ \rangle$$

$$a, b, c \in N: \langle a, b, c \rangle \in m^+ \Leftrightarrow a \cdot b = c$$

{1}

$$\forall x \in N: \exists y \in m(x, y, y)$$

$$\{0\} \quad e_0(x) \leq m(x, x, x) \text{ и } \exists e_1(x).$$

{2} Заг 2 не е отгледено

Нека да дефинираме $h: N \rightarrow N$, такава че за $x \in N$:

$$h(x) = p_{i_1}^{d_1} \cdot p_{i_2}^{d_2} \cdot \dots \cdot p_{i_n}^{d_n}, \text{ където } p_{i_1}, \dots, p_{i_n} \text{ са прости}$$

числа, а $d_1, \dots, d_n$ са техните степенни

Изображението h е биекция, защото:

1) $\forall x \in N: h(x)$ е различен образ (инекция)

2) $\forall x \in N: h(x)$ образът с който е едно единствено число и няма 2 елемента от универсума да съотв.

където $h(1) = 1$ и $h(x) = 1$ само за $x = 1$

$$\text{Потвърждаваме } h \text{ за хомоморфизъм:}$$

$$\text{Ако } \langle x, y, z \rangle \in P_1^+ \Leftrightarrow \langle h(x), h(y), h(z) \rangle \in P^+$$

$$\text{Ако } \Rightarrow h(1) = 1 \Leftrightarrow P(h(1), h(1), h(1)) = h(1) \cdot h(1) = h(1)$$

$$= 1 \cdot 1 = 1$$

$\Rightarrow h \in \text{Aut}(A)$, където h е автоморфизъм

Задача 1

$$A = \langle R, m^+ \rangle$$

$$a, b, c \in R: \langle a, b, c \rangle \in m^+ \Leftrightarrow a \cdot b = c$$

{0}

$$\varphi_0(x) \leq \forall y (m(x, y, x))$$

{1}

$$\varphi_1(x) \leq \forall y (m(x, x, y)) \text{ и } \exists \varphi_0(x)$$

{0, 1}

$$\varphi_{0,1}(x) \leq m(x, x, x)$$

Първи до-ста е верна и за всички числа от мнго

{-1}

$$\varphi_{-1}(x) \leq \exists y (\varphi_1(y) \text{ и } m(x, x, y)) \text{ и } \exists \varphi_1(x)$$

Първи е бързо и изпитано -1. -1 = 1

{2} ще докажем, че не е изпитано

1) Не е годинуване $h: R \rightarrow R: h(x) = x^3$ за $\forall x \in R$

2) Изображението h е биективна за цялото
 - ~~за $\forall x \in R: h(x)$ е различен образ (инективна)~~
 - ~~за $\forall x \in R: \exists y \in R: h(x) = y$ (сюрективна)~~

3) Първо за хомоморфизъм, нека $x, y, z \in R$
 $R: \langle x, y, z \rangle \in m^+ \Leftrightarrow x \cdot y = z \Leftrightarrow h(x) \cdot h(y) = h(z)$
 $\Leftrightarrow \langle h(x), h(y), h(z) \rangle \in m$

Нера $S = \{2\}$, мораву $x \in S: x = 2$
 $\Rightarrow h(x) = 2^3 = 8 \Rightarrow \{h(S)\} = \{8\}$
Нера $S \neq h(S) \Rightarrow \{2\}$ не е определено

~~Нера $S = \{0\}$, S~~

Нера $D = \{0\}$, мораву $y \in D: y = 0$
 $\Rightarrow h(y) = 0^3 = 0 \Rightarrow \{0\}$ е определено

Нера $\overset{C}{A} = \{1\}$, мораву $z \in A: z = 1$, зашто $D = h(D)$
 $\Rightarrow h(z) = 1^3 = 1 \Rightarrow \{1\}$ е определено, зашто $\overset{C}{R} = h(\overset{C}{D})$

Нера $B = \{-1\}$, мораву $t \in B: t = -1$
 $\Rightarrow h(t) = (-1)^3 = -1 \Rightarrow \{-1\}$ е определено, зашто $B = h(B)$

заг 2

$$A = \langle Q, m^+ \rangle$$

$$x, y, z \in Q: \langle x, y, z \rangle \in m^+ \Leftrightarrow x \cdot y = z$$

$$\{0\} \quad \varphi_0(x) \leq \forall y (m(x, y, x)) \quad \begin{cases} \{1\} \\ \varphi_1(x) \leq m(x, x) \& \exists \varphi_0(x) \end{cases}$$

$$\{-1\} \quad \varphi_{-1}(x) \leq \exists y (\varphi_1(y) \& m(x, x, y)) \& \exists \varphi_1(x)$$

{2} ще докажем, че не е изотопно

1) Дефинираме изобразението $h: Q \rightarrow Q$; такава че

$$h(x) = \begin{cases} 0, & \text{ако } x = 0 \\ \frac{1}{x}, & \text{ако } x \neq 0 \end{cases}$$

2) Изобразението е биективна, защото

- за $\forall x_1, x_2 \in Q: x_1 \neq x_2$, то $h(x_1) \neq h(x_2)$

- за $\forall x \in Q: \exists y \in Q \text{ точно едно } y \Rightarrow h(x) = y$

3) Изобразението е хомоморфизъм, защото за

$$x, y, z \in Q: \langle x, y, z \rangle \in m^+ \Leftrightarrow x \cdot y = z \Leftrightarrow h(x) \cdot h(y) = h(z) \\ \Leftrightarrow \langle h(x), h(y), h(z) \rangle \in m^+$$

4) ще докажем кои изометриза изобразението са

Kern $B = \{-1\}$, meraba zu $y \in B$: $y = -1 \Rightarrow h(y)$
 $= h(-1) = -\frac{1}{1} = -1 \Rightarrow B = h(B) \Rightarrow \{-1\}$ e onpeylenno

Kern $\overset{C}{B} = \{0\}$, meraba zu $x \in \overset{C}{B}$: $x = 0 \Rightarrow h(x) = h(0)$
 $= 0 \Rightarrow C = h(C) \Rightarrow \{0\}$ e onpeylenno

Kern $D = \{1\}$, meraba zu $z \in D$: $z = 1 \Rightarrow h(z) = h(1)$
 $= \frac{1}{1} = 1 \Rightarrow D = h(D) \Rightarrow \{1\}$ e onpeylenno

Kern $F = \{2\}$, meraba zu $t \in F$: $t = 2 \Rightarrow h(t) =$
 $= h(2) = \frac{1}{2} \Rightarrow \{2\} \neq \{\frac{1}{2}\} \Rightarrow \{2\}$ e xonpeylenno

заг 3

$$A = \langle \mathbb{Z}, m^A \rangle$$

$$x, y, z \in \mathbb{Z}: \langle x, y, z \rangle \in m^A \Leftrightarrow x \cdot y = z$$

Множествата $\{0\}, \{1\}, \{-1\}$ са определени а m определени от предишните задачи, затова само ще докажем как $\{2\}$ не е определено

1) Избравме изображение: $h: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, за което
 $\forall x \in \mathbb{Z}: h(x) = \sum_{i=1}^n p_i^{a_i} \cdot p_i^{b_i}$, където $p_1, \dots, p_n$ са прости
 числа, а $a_1, \dots, a_n$ са степени, както изчислението
 $a_0 = 1$, числото е -
 $a_0 = 2$, числото е +
 са: $h(2) = 3$ и $h(3) = 2$

2) Изображението h е биеция, защото
 $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{Z}: x_1 \neq x_2, \text{ то } h(x_1) \neq h(x_2)$
 $\forall x \in \mathbb{Z}, \exists$ точно едно $y \in \mathbb{Z}: h(x) = y$

3) Проверим изображението за хомоморфизъм:
 $\forall x, y, z \in \mathbb{Z}: \langle x, y, z \rangle \in m^A \Leftrightarrow x \cdot y = z \Leftrightarrow$

$$h(x) \cdot h(y) = h(z) \Rightarrow \langle h(x), h(y), h(z) \rangle \in m^A$$

4) Ще покажем как m -ва автоморфизъм $h \in \text{Aut}(L)$ гарантира определениостта на h как не

Ker $B = \{-1\}$, moraba $x \in B : x = -1 \Rightarrow h(-1)$
 $= -1^1 = -1 \Rightarrow \{-1\} = \{-1\} \Rightarrow \{-1\}$ e onpegluino

Ker $C = \{0\}$, moraba $y \in C : y = 0 \Rightarrow h(y) = h(0)$
 $= 0 \Rightarrow h(C) = \{0\}$, ueyobameino h zanozba onpegluino

Ker $D = \{1\}$, moraba $z \in D : z = 1 \Rightarrow h(z) = h(1)$
 $= 1 \Rightarrow D = \{1\}$, ueyobameino h zanozba onpegluino.

Ker $F = \{2\}$, moraba $t \in F : t = 2 \Rightarrow h(2) = 3$
 $\Rightarrow F \neq \{3\}$, ueyobameino h ne zanozba onpegluino^{ma}
 $\Rightarrow$ ~~Ker~~ $\{2\}$ ne e onpegluino

задача 4

$$A = \langle N, P^A \rangle$$

$$a, b, c \in N: \langle a, b, c \rangle \in P^A \Leftrightarrow a \cdot b + 1 = c^2$$

$$\{0, 1\}$$

$$\varphi_0(x, y) \leq P(x, x, y)$$

Тази формула е вярна при всяка интерпретация $\langle 0, 1 \rangle$, защото
се получава $0 \cdot 0 + 1 = 1^2$

$$\{0\}$$

$$\varphi_0(x) \leq \exists y (P(x, x, y))$$

Защо тази ф-ла е вярна, защото от всяко ф-ла
за $\langle 0, 1 \rangle$ знаем, че са изпълнени две твърдения от универсума
за да е вярна ф-лата, това като $\exists y$ все едно означава
групата ~~на~~ изпълнени елементи от универсума

$$\{1\}$$

$$\varphi_1(x) \leq \exists y (P(y, y, x))$$

По обикновено означава това едно значение ф-лат
групата изпълнени елементи от универсума, за да е вярна